الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

ثابت تأين الماء Kw وحسابات pH

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٣٦-٣٠

فكرة الدرس: يتأين الماء تأينًا ذاتيًا ضئيلًا: $K_w = [H^+][OH^-] = 1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2$ عند ٢٩٨ K. ويُعرّف $pH = -\log_{10}[H^+]$، وكلما قل $[H^+]$ ازدادت قيمة pH.

سأتعلّم:
- أعرّف ثابت تأين الماء
- أحسب pH من $[H^+]$ والعكس
- أحسب pH للأحماض والقواعد القوية
- أستخدم العلاقة pH + pOH = ١٤

مفردات الدرس

ثابت تأين الماء Kw
ثابت الاتزان لتأين الماء $[H^+][OH^-]$

الرقم الهيدروجيني pH
سالب اللوغاريتم العشري لتركيز أيون الهيدروجين

pOH
$-\log_{10}[OH^-]$

مقياس pH
جهاز يقيس pH بدقة

المحلول المتعادل
$[H^+] = [OH^-] = 1.00 \times 10^{-7}\ mol/L$

ثابت تأين الماء

- $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$
- $K_w = [H^+][OH^-] = 1.00 \times 10^{-14}$
- في الماء النقي $[H^+] = \sqrt{K_w} = 1.00 \times 10^{-7}\ mol/L$
- كل محلول مائي يحتوي على H^+ و OH^- معًا

حسابات pH

- $pH = -\log_{10}[H^+]$
- $[H^+] = 10^{-pH}$
- للحمض القوي أحادي البروتون: $[H^+]$ = تركيز الحمض
- تخفيف الحمض القوي ١٠ مرات يزيد pH بمقدار ١
- للقاعدة القوية: $[H^+] = K_w/[OH^-]$ أو $pH = 14 - pOH$

الكيمياء - الصف الثاني عشر - الفصل الدراسي الأول: كتاب الطالب

المحلول	قيمة pH
حمض الهيدروكلوريك (1.00 mol/L)	0.0
عصارة المعدة (تحتوي HCl (aq))	1.0 – 2.0
عصير الليمون	2.3
الخلّ	3.0
القهوة	5.0
ماء المطر	5.7
اللعاب	6.3 – 6.8
الحليب الطازج	6.5
الماء النقي	7.0
ماء البحر	8.5
حليب الماغنيسيا ($Mg(OH)_2$)	10.0
ماء صابوني	11.0

قيم pH لبعض المحاليل المائية الشائعة

✏️ أمثلة محلولة

احسب pH لمحلول $[H^+] = ٥,٣٢ \times ١٠^{-٤}$ mol/L

الحل: $pH = -\log(٥,٣٢ \times ١٠^{-٤}) = ٣,٢٧$

احسب pH لمحلول NaOH تركيزه ٠,٠٥٠٠ mol/L

الحل: $[H^+] = ١,٠٠ \times ١٠^{-١٤} / ٠,٠٥٠٠ = ٢,٠٠ \times ١٠^{-١٣}$

$pH = ١٢,٧٠ \Rightarrow$

⭐ تذكّر

- استخدم مفتاح log (وليس ln) في الآلة الحاسبة

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان الإشارة السالبة في $pH = -\log[H^+]$

🧩 **نشاط:** احسب pH لمحاليل HNO_3 بتراكيز ١,٠٠ و ٠,٥٠٠ و ٠,٠١٠ mol/L وارسم ملاحظاتك

✅ أختبر نفسي

١. قيمة K_w عند ٢٩٨ K؟

٢. pH لمحلول HCl تركيزه ٠,٠١٠ mol/L؟

٣. العلاقة بين pH و pOH؟ $pH + pOH = ?$

٤. $[H^+]$ في الماء النقي؟

الإجابات: (١) $١,٠٠ \times ١٠^{-١٤}$ ، (٢) ٢,٠٠ ، (٣) ١٤ ، (٤) $١,٠٠ \times ١٠^{-٧}$ mol/L